00 やり方を疑わずに、量を増やす

×「やり方は合っているから、あとは量だけ」
○「量の前に、やってはいけないことをやめる」

＊

いまのあなたの勉強法、本当に結果が出ますか。

この本では、ここから75個を1つずつ見ていきます。頭のいい人が絶対にやらないこと。そして、そのかわりに何をやっているのか。全部、見える形にします。

ただ、その前に、どうしても分かっておいてほしいことがあります。

ここを飛ばして闇雲にやると、75個を読んでも結果が出ません。

＊

まず、1つ聞かせてください。

次の3つの中に、あなたがやっているものはありますか。

□ 参考書や教科書を、何度も読み返している
□ 覚えるときに、教科書に蛍光ペンで線を引いている
□ 学んだことを、ノートにまとめている

どうでしょうか。１つはやったことがある、という人が多いと思います。いまも続けている人も、たくさんいるはずです。

単刀直入に言います。

この３つは、科学的には効果が低いとされています。

１つずつ、見ていきます。

効果が低い勉強法　１　何度も読み返す

「何度も教科書を読みなさい」

「繰り返し読まないからダメなんだ」

言われたことがある人は、多いと思います。実際、アメリカの名門大学の学生に聞いた調査では、84パーセントが試験対策に「読み返し」を挙げていました。半分以上が、いちばん大事な勉強法だと答えています。

世界でいちばん多くやられている勉強法です。

読む回数を増やしても、途中から増えません

高校生と大学生１５５人に文章を何度も読ませて、そのあと穴埋め問題を解かせた実験があります。

1回読んだ人　よりも　2回読んだ人のほうが、点が高かった
2回読んだ人　と　4回読んだ人は、ほとんど変わらなかった

2回目までは、増えます。そこから先は、増えません。
4周した人と2周した人の点が同じなら、後半の2周に使った時間は、まるごと消えています。

しかも、その差は数日で消えます

コロラド大学の実験です。
大学生に同じ文章を読ませて、3つのグループに分けました。

1　1回だけ読む
2　2回続けて読む
3　1回読んで、1週間あけてから、もう1回読む

テストの時期も、読んだ直後と、2日後で分けました。

読んだ直後のテスト　2が1位。3は1とほとんど変わらなかった
2日後のテスト　3が1位。2は1と同じところまで落ちた

順位が、ひっくり返っています。

続けて2回読むのは、その日のうちは本当に効きます。効いた実感もあるし、直後の点も上がります。

でも、数日で消えます。

テストは、読んだ直後にはありません。

なぜ、効いていると感じるのか

ここが、いちばん大事なところです。

理由は、はっきりしています。

2回目は、すらすら読めるからです。

1回目より楽に、速く、引っかからずに読めます。その感じを、人は「わかった」と受け取ります。

でも、すらすら読めるようになったのは、文章に慣れたからです。覚えたからではありません。

読めるようになっただけで、出せるようにはなっていません。

この取りちがえを、「流暢性の錯覚」と言います。

単語帳をぱらぱらめくって、見覚えのある単語が並んでいるのを見て、なんとなく覚えている気になる。授業のノートを見返して、見覚えがあるから、理解していると思う。

全部これです。頭は、自分の覚え具合を、実際より高く見積もります。

読み返すこと自体が、悪いのではありません。

読み返すだけで、終わるのが悪いんです。

効果が低い勉強法　2　ノートにまとめる

受験の王様として生徒を見てきた中で、この勉強法をやっていて結果が出ていない生徒を、本当にたくさん見てきました。

教科書や参考書の内容を、色ペンを使ってきれいにまとめる。時間はとてもかかるのに、結果が出ない。その代表がこれです。

理由は2つあります。

1つ目。要約は、そもそも難易度が高い作業です。

全体を把握して、何が幹で何が枝かを判断して、大事なところを短い言葉に組み直す。先生から「要約するといいぞ」と言われたことがあると思いますが、簡単な作業ではありません。

2つ目。ほとんどの場合、ノートを作ること自体が目的になります。

きれいに書けた。全部埋まった。終わった。そこで満足して、閉じます。何時間かけても、プロが何年もかけて作った参考書のクオリティには届きません。

まとめて書くことで得られるものより、そこで失う時間のほうが、はるかに大きい。

効果が低い勉強法　3　マーカーと下線

教科書に蛍光ペンで印をつける。これも、やったことがあると思います。

結論から言います。覚えたいことを頭に入れるためには、使えません。

大事なところに印をつけると、安心します。印をつけた時点で、脳が満足してしまいます。でも、やったのは仕分けだけです。中身は1つも入っていません。

アメリカの大学生を対象にした実験があります。

8000語の文章を、自分でハイライトしながら読むグループ
ハイライトせずに読むグループ
他の人がハイライトしたものを読むグループ

1時間かけて読んで、1週間後に10分だけ見直してからテストをしました。

3つのグループの点数に、差はありませんでした。

もう1つ、歴史の教科書を使った実験があります。下線を引きながら読むグループと、引かずに読むグループで、1週間後にテストをしました。

書いてあることをそのまま聞く問題では、差がありませんでした。

ところが、書いてあることを組み合わせて答える問題では、下線を引いた人のほうが点が低くなりました。

線が引いてあるところだけに目が行って、文章全体のつながりが見えなくなっていた、ということです。

英語の長文や現代文のように、文と文の関係を読む科目では、やらないほうがましということになります。

3つとも、いちばん多くやられている方法です

もう1つだけ、紹介させてください。

大学生200人以上に、普段どうやって勉強しているかを聞いて、実際の試験の点数と照らし合わせた調査があります。

いちばん多く使われていたのは、教科書を読み返す、ノートを読み返す、マーカーを引く。この3つでした。

そして、そのどれも、点数とほとんど関係がありませんでした。

点が高かったのは、自分で問題を解いて確認していた人たちです。

勉強時間の長さより、何をしていたかのほうが、点を説明していた。

僕がこれまで2000人以上の中高生に同じことを聞いてきた結果も、まったく同じでした。やっている人がいちばん多いものが、いちばん効かない。

ここから先の話は、全部ここから始まります。

結果を出すには、順番があります

では、どうすればいいのか。

順番があります。

① 間違った勉強法を、やめる
② 正しい勉強のやり方を、知る
③ 徹底的に、量をやる

この順番です。逆から行くと、効きません。

＊

バケツに、穴が空いているとします。水を入れても、下から漏れていきます。

あなたなら、どうしますか。

穴を、ふさぎますよね。

当たり前です。考えるまでもありません。

でも、勉強でこれをやっている人は、ほとんどいません。

点が出ないとき、ほとんどの人がやるのはこれです。もっと長い時間やる。もっと早起きする。もっと量を増やす。

全部、注ぐ量を増やす話です。穴は、空いたままです。

注ぐ量を2倍にすると、漏れる量も2倍になります。

①が、穴をふさぐことです。②が、水の入れ方を覚えることです。③が、そのうえでたくさん注ぐことです。

量は、要ります。③は飛ばせません。でも、①の前に③をやると、何時間やっても、たまりません。

「でも、先輩はそれで受かったって言ってました」

ここまで読んで、そう思った人もいると思います。

学校の先生。合格した部活の先輩。昔、受験をした親。みんな、自分のやり方で勝っています。だから、そのやり方を教えてくれます。全部、善意です。

ただ、昔からこういう言葉があります。

勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし。

勝つときには、運やタイミングが混じることがある。だから、なぜ勝てたのか、本人にも分からないことがある。でも、負けるときには、必ず原因がある。たまたま負けた、ということは起きない。

先輩が受かったのは、本当です。

でも、そのやり方で受かったのかどうかは、本人にも分かりません。その年の倍率。たまたま出た問題。もともと得意だった教科。全部、混ざっています。

だから、誰か1人の勝ち方を、そのまま持ってきてはいけません。

言うことが違うのには、2種類あります

先生によって言うことが違う、と思ったことはありませんか。

1　枝葉が違うだけで、幹は同じ
2　幹の時点で、間違っている

1は、どちらを選んでも構いません。2は、やってはいけません。

でも、幹を知らないと、この2つが見分けられません。どちらも「人によって言うことが違う」で終わってしまいます。

そして、学び方を自分で更新し続ける人は、残念ながら多数派ではありません。だから、幹から間違っているものも、そのまま次の人へ渡っていきます。

ただし、幹は1つです

ここからが、大事なところです。

1人の勝ち方は、当てになりません。

でも、結果を出している人を何人も並べて見ていくと、別のものが見えてきます。

声に出して覚える人
白紙に書き出す人
人に説明する人
歩きながら、頭の中で言う人

やり方は、全員ばらばらです。
それなのに、全員が、同じことをやっています。
教材を閉じて、自分の中から出している。
最後の最後の枝葉は、違います。でも、幹は同じです。
正しい勉強法のエッセンスは、表に出ているやり方が違っても、必ず共通しています。
そして、やってはいけないことも、全員に共通しています。

＊

僕は、誰か1人の勝ち方を書いているわけではありません。
2000人以上を見てきて、全員に共通していたところだけを抜き出しました。
だからこの本は、やり方そのものではなく、その下にある幹から書いてあります。
確かなのは、こっちです。
やると点が出なくなることは、誰がやっても点が出なくなります。

倍率にも、環境にも、関係ありません。

多くの人がやっているから、結果が出るとは限りません

ここで、1つだけ覚えておいてほしいことがあります。

多くの人がやっているから、結果が出るとは限らない。

さっきの3つが、まさにそれでした。いちばん多くの人がやっていて、いちばん効かない。

自分の当たり前を、一度疑ってほしいんです。

結果が出ない人の多くは、サボっているのではありません。間違った努力を、まじめに続けています。

では、何が効くのか

やめる話ばかりしてきました。

では、何をやればいいのか。

結論から言います。

思い出すこと。

これだけです。英語では、アクティブリコールと呼ばれています。この本では「閉じて、出す」と書きます。

巻頭で、11個の数字を覚えてもらいました。

あのとき、あなたは何をしましたか。

本を伏せましたよね。

伏せたから、出せるかどうかが分かりました。伏せなかったら、永遠に「たぶん覚えた」のままでした。

あれが、思い出すということです。

なぜ、それだけが効くのか

読んでいるとき、目は字を追っています。字は目から入ってくるので、わかった感じがします。

でも、そのあいだ、頭は何も探していません。

探していないものは、あとで探せません。

テストの日にやるのは、探すほうです。教科書は開けません。自分の中から、出すしかありません。

練習でやっていないことは、本番では起きません。

もう1つ、効くものがあります

さっきのコロラド大学の実験を、もう一度思い出してください。

間隔をあけて読み直したグループが、2日後に1位でした。

間隔をあけることも、効きます。

勉強のやり方を効果の高い順に並べた一覧があります。いちばん上のグループに入ったのは、2つだけでした。

思い出すこと
間隔をあけること

そして、この2つはセットです。

間隔をあけて、思い出す。

これが、いまのところ分かっている、いちばん強いやり方です。

ただ、これが疲れるんです

ここまで読んで、やることは分かったと思います。

でも、たぶん、続きません。

正直に言います。

正しいやり方は、疲れます。

教材を閉じて、「なんだっけ」と思い出す。理解したと思ったら、何も見ずに白紙で解いてみる。

どれも、頭を使わないとできません。やっている最中は、しんどいです。

それに比べて、線を引くのは楽です。読み返すのも楽です。まとめるのも、手は疲れますが、頭は楽です。

そして人は、楽なほうを選びます。
意志が弱いからではありません。人間だから、です。

作業なのか、勉強なのか

ここで、言葉を1つ分けておきます。

作業　終わらせることが目的。終われば、達成感がある
勉強　できるようになることが目的。できなければ、意味がない

線を引く。まとめる。書き写す。どれも、必ず終わります。終わると、やった感じがします。
でも、終わったかどうかと、できるようになったかどうかは、別です。
5時間やってノートが10ページ進んだ、というのは、作業が5時間ぶん終わった、ということです。
勉強は、面白くありません。やった感じもありません。
だから、放っておくと、全部が作業に寄っていきます。

楽で選んだものに、名前がつきます

ここが、この章でいちばん大事なところです。
楽だから、続いた。続いたから、残った。
そして残ったものを、人は何と呼ぶか。

「自分に合ったやり方」

これです。

だから、「自分に合った勉強法」を探すのは、危険なんです。

探しているつもりで、楽なほうを選んでいるだけになります。しかも、選んだ本人には、そう見えません。ちゃんと選んだつもりでいます。

「やってみたんですけど、自分には合わなくて」

この言葉を、何百回も聞いてきました。

聞き返すと、だいたい、やっていません。3日でやめていたか、形だけ真似して中身をやっていなかったか、そのどちらかです。

合わなかったのではありません。疲れたから、やめただけです。

そして、そういう生徒ほど、自分のやり方にこだわります。

自己流です。

いまから思えば、事故流でした。

僕がそうだったからです。高校3年のとき、毎日14時間やって、10校受けて10校落ちました。最低偏差値は42です。あのころのノートはきれいです。線が引いてあって、要点がまとまっていて、同じ単語が何十回も書いてあります。

全部、さっきの3つです。

自分に合っていました。やりやすくて、続けられて、終わったときに「やった」という感じがありました。

量は、たぶん学年で一番やっていました。足りなかったのは、量ではありません。

探すものを、入れ替えてください

やり方には、落としてはいけないところがあります。

閉じて、出す。間隔をあけて、思い出す。

ここを落としたまま、どれだけ自分に合わせても、点は出ません。合っているけど、出ない。高校3年の僕が、それでした。

だから、探すものを入れ替えてください。

× 自分に合った勉強法

○ 点につながる、正しい勉強法

自分に合うかどうかは、あとで考えればいいです。

先に、正しいかどうかです。

ちなみに、「自分に合った勉強法」も調べられています

念のため、書いておきます。

「自分は目で見るタイプ」「耳で聞くタイプ」。こういうタイプ分けに合わせて勉強法を変える、という考え方があります。もっともらしく聞こえます。

これは、かなり調べられています。そして、ほぼ全部、否定されています。

インディアナ大学で、解剖学を学ぶ学生４００人以上にタイプ診断を受けてもらい、普段どうやって勉強しているかと、実際の成績を突き合わせた調査があります。

大多数の学生は、診断どおりの勉強をしていなかった

診断どおりにやっていた少数の学生も、成績は変わらなかった

タイプと成績のあいだにも、関係はありませんでした。

タイプ診断は、その人がどう勉強するかも、どう勉強すれば伸びるかも、当てていません。

理由は、たぶんこれです。

好きかどうかと、身につくかどうかは、別です。

図のほうが好き、は本当です。でも、図のほうが身につく、とは限りません。

そして、さっき書いたとおりです。効くやり方は、やっている最中、効いている気がしません。

だから「自分には合わない」と感じたとき、それは合っていないのではなく、効いている最中かもしれません。

この章のまとめ

①間違った勉強法を、やめる
②正しい勉強のやり方を、知る
③徹底的に、量をやる

これだけです。これさえできれば、結果は出ます。

ここで本を閉じると、どうなるか

正直に書きます。

ここまで読んで、「閉じて、出す」が効くことは分かったと思います。

でも、明日の夜、机の前に座ったとき。やることは、まだ1つも決まっていません。

英単語は、どう閉じて、どう出すのか
数学の解き方は、どう出すのか
授業中は、何をすればいいのか
間違えた問題は、どう直すのか
計画が崩れた日は、どうするのか

ここが分からないまま始めると、たぶん3日でやめます。疲れるからです。

そして、やめたあとのほうが、きついです。

正しいやり方を知ってしまったので、次に線を引くとき、これは違うなと思いながら引くことになります。知らなかったころには、もう戻れません。

1年後に同じ場所に立っていて、今度はそこに「知っていたのに」が乗ります。

原理を知るだけでは、足りません。

だから、75個あります

この本の75個は、全部こうなっています。

× やってはいけないこと

○ かわりに、何をどうやるか

そして○のほうは、「思い出しましょう」では終わりません。

何を閉じて、何秒待って、どう出して、出てこなかったらどうするか。手の動かし方まで書きます。

そこまで書かないと、知っても動けないからです。

世の中の勉強法の本が、読んだときは納得できるのに、3か月後に点が変わっていない理由も、たぶんここです。

＊

最初の8個は、全部の土台になるものです。残りの67個は、場面ごとの話です。
まず、土台から。